

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Pracuj bez počítače, povolené jsou jen psací potřeby. Pseudokód piš jako v lekcích: $\leftarrow$ znamená přiřazení, odsazení ukazuje, co patří do cyklu nebo do větve.

1. Vysvětli vlastními slovy, co je algoritmus. Uveď tři jeho vlastnosti a u každé jednou větou napiš, co znamená.
2. Rozhodni, zda jde o algoritmus. Pokud ne, napiš, kterou vlastnost postup porušuje. (a) „Zalévej kytku, dokud nebude mít dost vody.“ (b) „Spočítej $12 \cdot 7$.“ (c) „Nastav n na 10. Dokud $n \neq 0$, zmenš n o 4.“ (d) „Načti dvě celá čísla a , b . Je-li $a > b$, vypiš a , jinak vypiš b .“
3. Trasuj algoritmus pro $a = 13$, $b = 6$: zapiš do tabulky hodnoty a , b a v po každém průchodu cyklem. Co algoritmus vypíše a co obecně počítá? (div = celočíselné dělení, např. $7 \text{ div } 2 = 3$.)

```

vstup a, b          (celá kladná čísla)
v ← 0
dokud b > 0:
    když b je liché:
        v ← v + a
    a ← 2 · a
    b ← b div 2
výstup v

```

4. Zásilka s hmotností do 2 kg včetně stojí 89 Kč, do 10 kg včetně 129 Kč; těžší zásilku přepravce nevezme. Zapiš pseudokódem algoritmus, který pro zadanou hmotnost m (kladné číslo v kg) vypíše cenu, nebo zprávu „nelze poslat“. Urči výstup pro 0,5 kg; 2 kg a 12 kg. Kterou značkou vývojového diagramu nakreslíš rozhodnutí a kterou načtení hmotnosti?
5. Přiřaď ke každému popisu jeden jazyk z nabídky: strojový kód, SQL, C, Python, HTML. (a) Instrukce jsou čísla, kterým přímo rozumí procesor. (b) Napíšeš, CO chceš („vyber knihy vydané po roce 2020“), a neřešíš, JAK se data projdou. (c) Program se celý předem přeloží překladačem do spustitelného souboru. (d) Program provádí interpret příkaz po příkazu, je oblíbený pro výuku a práci s daty. (e) Popisuje strukturu webové stránky, nemá podmínky ani cykly – není to programovací jazyk.
6. Spolužák tvrdí: „Algoritmus a program je totéž.“ Vysvětli, v čem se liší, a uveď příklad.
7. Šetříš na sluchátka za 1 200 Kč. Na začátku máš 0 Kč a každý týden si odložíš 150 Kč. Zapiš algoritmus s cyklem „dokud“, který zjistí, po kolika týdnech budeš mít dost peněz, a trasuj ho. Jak algoritmus zobecníš, aby fungoval pro libovolnou cenu a týdenní částku? Co se stane, když někdo zadá týdenní částku 0 Kč?
8. Pokyn „Ze seznamu vezmi každé druhé číslo.“ je pro počítač nepřesný. Uveď dva různé způsoby, jak ho lze pochopit, a pro seznam [4, 9, 1, 7, 3] napiš výsledek obou. Proč musí být programovací jazyky formální?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- Algoritmus je přesný návod – konečná posloupnost jednoznačných kroků, která vykonavatele dovede od vstupu k výstupu pro všechny úlohy daného typu. Vlastnosti: konečnost (pro každý vstup skončí), jednoznačnost (vždy je jasné, který krok následuje), obecnost (řeší celou třídu úloh, ne jeden případ); uznaj i správnost (dá správný výsledek).** – ověřuje: znalost pojmu algoritmus a jeho vlastností
- (a) není – nejednoznačný pokyn („dost“ není měřitelné); (b) není – chybí obecnost, řeší jediný případ; (c) není – není konečný: n nabývá hodnot 10, 6, 2, -2, -6, ... a nulu přeskočí; (d) je – vypíše větší ze dvou čísel (pro $a = b$ vypíše b , což je také správně).** – ověřuje: rozpoznání algoritmu a porušené vlastnosti (konečnost, jednoznačnost, obecnost)
- výstup 78; algoritmus počítá součin $a \cdot b$ (tzv. ruské násobení – jen zdvojováním, půlením a sčítáním) –** ověřuje: čtení a trasování cizího algoritmu zapsaného pseudokódem
 - Začátek: $a = 13, b = 6, v = 0$.
 1. průchod: $b = 6$ je sudé, v se nemění; $a = 26, b = 3$.
 2. průchod: $b = 3$ je liché, $v = 0 + 26 = 26$; $a = 52, b = 1$.
 3. průchod: $b = 1$ je liché, $v = 26 + 52 = 78$; $a = 104, b = 0$.
 - Podmínka $b > 0$ už neplatí, výstup $v = 78 = 13 \cdot 6$.
- vstup m ; když $m \leq 2$: výstup 89 Kč; jinak když $m \leq 10$: výstup 129 Kč; jinak: výstup „nelze poslat“.** Výstupy: 0,5 kg $\rightarrow$ 89 Kč; 2 kg $\rightarrow$ 89 Kč (hranice patří do levnějšího pásma); 12 kg $\rightarrow$ nelze poslat. Rozhodnutí = kosočtverec se dvěma větvemi ano/ne, vstup = rovnoběžník. – ověřuje: zápis algoritmu s větvením pseudokódem, hraniční hodnoty, značky vývojového diagramu
- (a) strojový kód (nejnižší jazyk); (b) SQL (deklarativní jazyk); (c) C (překládaný vyšší jazyk); (d) Python (interpretovaný vyšší jazyk); (e) HTML (značkovací jazyk)** – ověřuje: znalost typů programovacích jazyků (nižší $\times$ vyšší, překládaný $\times$ interpretovaný, imperativní $\times$ deklarativní)
- Algoritmus je myšlenka postupu, kterou lze zapsat slovně, vývojovým diagramem nebo pseudokódem; program je zápis algoritmu v konkrétním programovacím jazyce, který umí provést počítač. Např. hledání největšího čísla v seznamu je jeden algoritmus, který lze zapsat programem v Pythonu, v C i skriptem ve Scratchi.** – ověřuje: rozlišení algoritmu a programu
- úspory $\leftarrow 0$; týdny $\leftarrow 0$; dokud úspory < cena: úspory $\leftarrow$ úspory + vklad, týdny $\leftarrow$ týdny + 1; výstup týdny.** Trasování: 150, 300, 450, ..., 1 200 Kč $\rightarrow$ 8 týdnů. Zobecnění: cena a vklad jsou vstupy algoritmu. Pro vklad 0 Kč se úspory nemění a cyklus nikdy neskončí – algoritmus musí vstup ověřit (vklad > 0). – ověřuje: zápis algoritmu s cyklem, obecnost a konečnost algoritmu
 - Proměnné: úspory = 0, týdny = 0; podmínka cyklu: úspory < 1 200.
 - Po každém průchodu: (150; 1), (300; 2), (450; 3), (600; 4), (750; 5), (900; 6), (1 050; 7), (1 200; 8).
 - Při úsporách 1 200 Kč podmínka neplatí, výstup 8 týdnů.
 - Pro vklad 0 se podmínka nikdy nezmění – nekonečný cyklus, proto kontrola vstupu.
- Začnu prvním prvkem: [4, 1, 3]; začnu druhým prvkem: [9, 7] (lze to pochopit i jako „každé sudé číslo“: [4]). Přirozený jazyk je víceznačný; formální jazyk má přesně danou syntaxi (jak se píše) i sémantiku (co to znamená), takže počítač zápis provede vždy stejně.** – ověřuje: rozdíl mezi přirozeným a formálním jazykem

Kritéria splnění výstupu

- Správně vysvětlí pojem algoritmus a v úloze 2 rozpozná aspoň 3 ze 4 postupů včetně porušené vlastnosti.
- Trasuje cizí algoritmus bez chyby v hodnotách proměnných a popíše, co počítá (úloha 3).
- Zapíše vlastní algoritmus s větvením i s cyklem jednoznačně a konečně a ověří ho na zadaných vstupech včetně hranice (úlohy 4 a 7).
- Přiřadí aspoň 4 z 5 popisů ke správným typům jazyků a rozliší algoritmus a program (úlohy 5 a 6).
- Na víceznačném pokynu vysvětlí, proč se algoritmy zapisují formálním jazykem (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úloze 3 jiný krátký algoritmus k trasování (Eukleidův algoritmus odčítáním, převod čísla do dvojkové soustavy), v úloze 4 jiný ceník s hraničními hodnotami, v úloze 5 jiný výběr jazyků (Java – mezikód a virtuální stroj, JavaScript, Prolog, assembler). Pro slabší žáky předvyplnit první řádek tabulky trasování; pro silnější nechat v úloze 7 navrhnout i výpočet bez cyklu (podíl zaokrouhlený nahoru) a porovnat oba zápisy. Úlohy 4 a 7 lze zadat také jako vývojový diagram v Excalidraw.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H4 Co je algoritmus (týden 2); 1.+2. H6 Zápis algoritmu (týden 3)